

План-конспект занятия № 2

Тема занятия:

Среда программирования Scratch 2.0. История и интерфейс среды Scratch 2.0.

Цель занятия

Сформировать у обучающихся первоначальные представления о среде программирования Scratch 2.0, познакомить с назначением программы, историей её появления и основными элементами интерфейса.

Задачи занятия

Образовательные:

- сформировать представление о Scratch как визуальной среде программирования;
- познакомить с основными возможностями Scratch 2.0;
- изучить основные элементы интерфейса: сцену, спрайты, область блоков и рабочую область.

Развивающие:

- развивать алгоритмическое и логическое мышление;
- формировать умение ориентироваться в интерфейсе программной среды;
- развивать познавательный интерес к программированию и техническому творчеству.

Воспитательные:

- формировать внимательное отношение к выполнению инструкций;
- развивать аккуратность при работе с компьютерной программой;
- воспитывать интерес к самостоятельному созданию цифровых проектов.

Оборудование

Компьютер преподавателя, компьютеры обучающихся, мультимедийное оборудование, установленная среда Scratch 2.0 или доступ к Scratch, карточки для практических заданий.

Теоретический блок

1. Что такое Scratch

Scratch — это визуальная среда программирования, в которой можно создавать игры, мультфильмы, интерактивные истории и небольшие учебные проекты. Программа в Scratch собирается из цветных блоков, которые соединяются между собой как детали конструктора.

В Scratch не нужно писать сложный текстовый код. Обучающийся выбирает готовые команды и располагает их в нужном порядке. Такой подход помогает понять основы программирования через наглядные действия.

С помощью Scratch можно научиться составлять алгоритмы, управлять персонажами, изменять внешний вид объектов, использовать события, условия и повторения.

2. Краткая история Scratch

Scratch был создан для того, чтобы сделать программирование более доступным для детей и начинающих пользователей. Среда позволяет экспериментировать, быстро видеть результат работы программы и не бояться ошибок.

Со временем Scratch стал широко использоваться в школах, кружках информатики и робототехники. Он помогает развивать творческое мышление и даёт первые представления о логике работы программ.

3. Интерфейс Scratch 2.0

Интерфейс Scratch 2.0 состоит из нескольких основных частей. Каждая часть имеет своё назначение и помогает создавать проект.

- сцена — место, где происходит действие проекта;
- спрайты — персонажи или объекты, которыми можно управлять;
- область блоков — место, где находятся команды Scratch;
- рабочая область — место, где соединяются блоки и создаётся программа;
- список спрайтов — область, где отображаются все персонажи проекта.

Чтобы создать программу, нужно выбрать спрайт, добавить необходимые блоки, соединить команды в правильном порядке и запустить проект.

4. Основные группы блоков Scratch

Блоки Scratch разделены на цветные группы. Цвет помогает быстро понять, за какой тип действий отвечает команда.

- синие блоки используются для движения спрайта;
- фиолетовые блоки отвечают за внешний вид персонажа;
- жёлтые блоки запускают программу по событию;
- оранжевые блоки используются для управления, циклов и ожидания;
- зелёные блоки позволяют выполнять вычисления и сравнения.

Практический блок

Задание 1. «Что можно и нельзя»

В ходе выполнения задания (карточки в приложении 1) обучающимся необходимо распределить примеры по группам: что можно создать в Scratch, а что не относится к возможностям данной среды.

Задание 2. «Сопоставь пары»

В ходе выполнения задания (карточки в приложении 1) обучающимся необходимо соотнести элементы интерфейса Scratch с их определениями.

Задание 3. «Место, персонаж, действие»

В ходе выполнения задания (карточки в приложении 1) обучающимся необходимо определить, что является местом действия, что относится к персонажам, а что описывает действие в программе.

Задание 4. «Собери программу: кот здоровается и делает шаг»

В ходе выполнения задания обучающимся необходимо расположить блоки в правильном порядке: запуск программы, реплика персонажа, движение.

Задание 5. «Что будет, если...»

В ходе выполнения задания (карточки в приложении 1) обучающимся необходимо соединить ситуацию с результатом выполнения команды в Scratch.

Задание 6. «Правда или нет?»

В ходе выполнения задания обучающимся необходимо определить верные и неверные утверждения о Scratch и его интерфейсе.

Вывод

В ходе занятия обучающиеся получают первичное представление о Scratch 2.0, знакомятся с интерфейсом программы и учатся понимать назначение основных элементов среды.

Карточки для практических занятий.

№1. «Что можно и нельзя»

Можно создать в Scratch:

игра

мультфильм

**интерактивная
история**

**анимация
персонажа**

**простая
викторина**

Нельзя создать только средствами Scratch:

**банковскую
систему**

**операционную
систему**

базу данных

**графический
редактор**

№2. «Сопоставь пары»

Сцена

**место, где происходит
действие проекта**

Спрайт

**персонаж или объект
программы**

Блоки

**готовые команды
Scratch**

Рабочая область

**место, где соединяются
блоки**

Зелёный флажок

кнопка запуска проекта

№3. «Место, персонаж, действие»

Место действия:

сцена

лес

город

школа

космос

Персонаж:

КОТ

девочка

ракета

мяч

робот

Действие:

идти

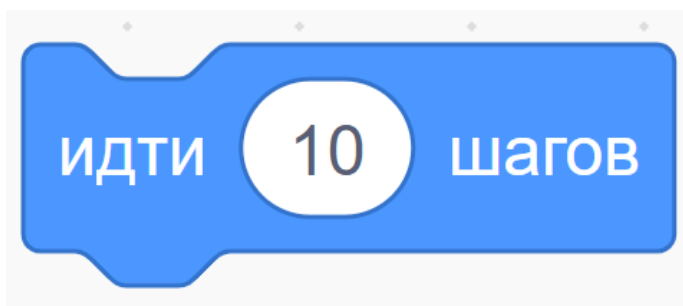
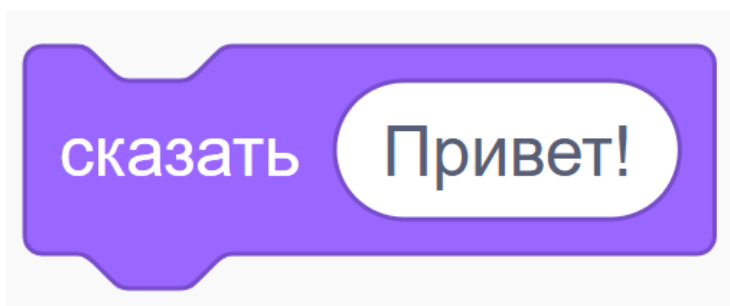
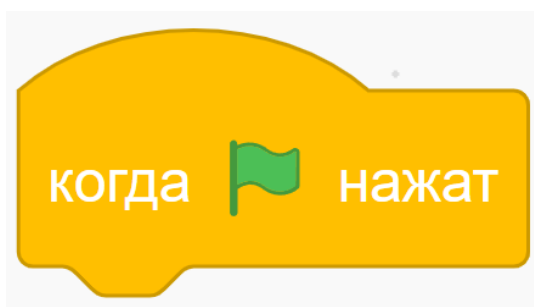
прыгнуть

**сменить
костюм**

сказать

повернуть

№4. «Собери программу»



№5. «Что будет, если...»

**Если нажать зелёный
флажок**

программа запустится

**Если добавить блок
«идти 10 шагов»**

персонаж переместится

**Если добавить блок
«сказать Привет!»**

**на сцене появится
реплика**

**Если выбрать новый
спрайт**

**на сцене появится
новый персонаж**

№6. «Правда или нет?»

Scratch позволяет создавать игры и мультфильмы — правда.

Спрайт — это команда программы — неправда.

Сцена показывает результат работы проекта — правда.

Блоки Scratch нужно писать вручную как текстовый код — неправда.